

Activitat 7 — Producte «Estudi estadístic propi» i estudi per a la prova

Dur a terme un estudi estadístic complet amb dades reals i comunicar-ne les conclusions; després, estudi per a la prova escrita.

Idea clau

Ara feu **el vostre estudi**. En grup, recorrereu totes les fases del cicle: formular una pregunta d'interès, definir població i mostra, recollir dades reals, organitzar-les amb el full de càlcul, resumir-les amb mesures de **posició** (inclosa la ponderada, si escau) i de **dispersió**, i extreure'n **conclusions raonades** amb mirada crítica.

El producte «Estudi estadístic propi» (grup)

1. **Pregunta** d'interès, clara i no dirigida.
2. **Població i mostra**, amb justificació de la representativitat.
3. **Dades** recollides i depurades.
4. **Taules i gràfics** adequats (full de càlcul).
5. **Mesures** de posició i de dispersió.
6. **Conclusions** raonades i mirada crítica (biaixos, límits de l'estudi).

Es comunica en un **informe o pòster**.

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Dissenyador/a	Formula la pregunta i defineix població i mostra
Recollidor/a	Obté i depura les dades
Analista	Fa taules, gràfics i càlcul de mesures amb el full de càlcul
Crític/a	Revisa biaixos i manipulacions amb el quadre d'errors, i redacta les conclusions

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Disseny	Pregunta confusa	Pregunta clara, mostra sense justificar	Pregunta i mostra adequades	Justifica la representativitat de la mostra
Organització	Sense taules ni gràfics	Taula o gràfic incomplet	Taules i gràfics correctes	Representació clara i ben triada
Mesures	No en calcula	Només posició	Posició i dispersió	Tria i justifica les mesures adequades
Conclusions	No en treu	Conclusions vagues	Conclusions ajustades a les dades	Conclou amb mirada crítica sobre límits i biaixos
Cooperació	No participa	Participa poc	Compleix el seu rol	Coopera i ajuda el grup

Estudi per a la prova escrita

- 44 Mesures bàsiques.** Per a les dades 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9: calcula mitjana, mediana, moda i recorregut.
- 45 Mitjana ponderada.** Una nota es forma amb 30% examen, 30% pràctiques i 40% projecte. Amb notes 5, 6 i 9, quina és la nota final?
- 46 Taula de freqüències.** Amb les dades de germans 1, 0, 2, 1, 1, 3, 2, 1: fes la taula amb f_i i $x_i f_i$, i calcula la mitjana.
- 47 Dispersió.** Dos grups tenen mitjana 6. Grup 1: 5, 6, 6, 6, 7. Grup 2: 2, 4, 6, 8, 10. Calcula el recorregut de cadascun i digues quin és més homogeni.
- 48 Tria la mesura.** En un barri, els lloguers són 600, 620, 650, 680, 700 i 3 000 €. Calcula mitjana i mediana i digues quina descriu millor el lloguer típic.
- 49 Caça l'error.** Un company calcula la nota ponderada de l'exercici 45 dividint per 3. Quin error ha fet? Quina és la nota correcta?
- 50 Esperit crític.** Un titular diu: «el 70% dels joves fa esport», segons una enquesta feta a la sortida d'un poliesportiu. Quina objecció hi faries?

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
organitzar dades en taules i gràfics				
calcular mesures de posició i la ponderada				
mesurar i interpretar la dispersió				
detectar biaixos i lectures enganyoses				
cooperar en un projecte de dades				

Reflexió final

- 51 El meu error.** Descriu un error que hagis comès (concloure només amb la mitjana, dividir per n a la ponderada, no veure un biaix...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

44 Suma = 39, $n = 7$: mitjana $\approx 5,57$. Mediana = 5. Moda = 4. Recorregut = $9 - 2 = 7$.

$$45 \frac{5 \cdot 30 + 6 \cdot 30 + 9 \cdot 40}{100} = \frac{150 + 180 + 360}{100} = \frac{690}{100} = 6,9.$$

46 $x = 0 \rightarrow f = 1$; $x = 1 \rightarrow f = 4$; $x = 2 \rightarrow f = 2$; $x = 3 \rightarrow f = 1$; $n = 8$. Suma $x_i f_i = 0 + 4 + 4 + 3 = 11$; mitjana = $\frac{11}{8} = 1,375$.

47 Grup 1: recorregut $7 - 5 = 2$. Grup 2: $10 - 2 = 8$. El **grup 1** és més homogeni (dispersió molt menor), tot i tenir la mateixa mitjana.

48 Mitjana = $\frac{6\,250}{6} \approx 1\,041,67$ €; mediana = $\frac{650 + 680}{2} = 665$ €. La **mediana** descriu millor el lloguer típic: la mitjana està distorsionada pel lloguer de 3 000 €.

49 Ha dividit pel nombre de notes en comptes de per la **suma dels pesos** (100). Correcte: 6,9.

50 La mostra està **esbiaixada**: a la sortida d'un poliesportiu hi ha justament qui fa esport. El 70% no és extrapolable a tots els joves.

Producte i reflexió: respostes obertes, s'avaluen amb les rúbriques.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Combina el **projecte** complet (l'eix de tota la unitat) i l'**estudi per a la prova escrita** amb autoavaluació. És l'evidència principal; el projecte cobreix les cinc fases del cicle. Els exercicis d'estudi tenen una pregunta germana a la prova escrita (activitat 8), en el mateix ordre; la prova hi intercala tres preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna.
- **Criteris.** **1.1** (interpretar i organitzar), **2.1** (conclusions raonades), **4.3** (trobar el que expliquen les dades), **7.1** (comunicar l'informe o pòster), **9.1** (cooperar).
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *estudi ben dissenyat, amb mesures ben triades i conclusions crítiques i comunicables*; cap formalisme (ni variància, ni desviació típica amb fórmula, ni inferència).
- **Errors rei.** Conclou només amb la mitjana, dividir per n a la ponderada i no detectar el biaix es tornen a avaluar (ex. 47, 49, 50).
- **Temps i codocència.** Amb 2 sessions convé que la recollida de dades s'hagi iniciat a l'Activitat 2; la codocència ajuda molt en la fase de recollida (mesura DUA prevista).
- **Producte flexible (DUA).** Informe escrit, pòster o presentació: qualsevol format val mentre comuniqui les cinc fases.
- **Enllaç a la Unitat 9.** L'atzar i la probabilitat tanquen el bloc estocàstic; convé anunciar-ho.